

机器学习方法（第三版）

李航

第1篇（第1册） 监督学习

第1章 机器学习简介

1.1 机器学习定义

1.2 本书内容

第2章 监督学习简介

2.1 监督学习概述

2.2 监督学习问题

2.3 监督学习方法概述

第3章 线性回归

3.1 线性回归模型

3.2 线性回归学习算法

3.3 岭回归与Lasso

第4章 感知机

4.1 感知机模型

4.2 感知机学习策略

4.3 感知机学习算法

第5章 K近邻

5.1 K近邻算法

5.2 K近邻模型

5.3 K近邻的实现：k-d树

第6章 朴素贝叶斯

6.1 朴素贝叶斯模型

6.2 朴素贝叶斯学习算法

第7章 决策树

7.1 决策树模型

7.2 决策树学习

7.3 CART算法

第8章 逻辑斯谛回归与最大熵模型

8.1 逻辑斯谛回归模型

8.2 最大熵模型

8.3 学习算法

第9章 支持向量机

9.1 线性支持向量机与硬间隔最大化

9.2 线性支持向量机与软间隔最大化

9.3 非线性支持向量机与核技巧

第10章 提升方法

10.1 AdaBoost算法

10.2 梯度提升算法

第11章 隐马尔可夫模型 (HMM)

11.1 隐马尔可夫模型

11.2 概率计算算法

11.3 学习算法

11.4 预测算法

11.5 概率有向图模型

第12章 条件随机场 (CRF)

12.1 概率无向图模型

12.2 条件随机场模型

12.3 概率计算算法

12.4 学习算法

12.5 预测算法

第13章 监督学习方法总结

第2篇 (第2册) 无监督学习

第14章 无监督学习简介

14.1 无监督学习问题

14.2 无监督学习方法概述

第15章 聚类方法

- 15.1 聚类问题
- 15.2 层次聚类
- 15.3 K均值聚类
- 第16章 奇异值分解 (SVD)
 - 16.1 奇异值分解的定义和性质
 - 16.2 奇异值分解算法
 - 16.3 奇异值分解与矩阵近似
- 第17章 主成分分析 (PCA)
 - 17.1 总体主成分分析
 - 17.2 样本主成分分析
- 第18章 EM算法与变分EM算法
 - 18.1 EM算法
 - 18.2 高斯混合模型与EM算法
 - 18.3 变分EM算法
- 第19章 马尔可夫链
 - 19.1 马尔可夫链的定义
 - 19.2 马尔可夫链的性质
 - 19.3 离散时间马尔可夫过程
- 第20章 马尔可夫链蒙特卡罗法 (MCMC)
 - 20.1 蒙特卡罗法
 - 20.2 马尔可夫链蒙特卡罗法
 - 20.3 Metropolis-Hastings算法
 - 20.4 吉布斯抽样
- 第21章 潜在语义分析 (LSI) 与非负矩阵分解 (NMF)
 - 21.1 单词向量空间和话题向量空间
 - 21.2 潜在语义分析
 - 21.3 非负矩阵分解
- 第22章 概率潜在语义分析 (PLSI)
 - 22.1 概率潜在语义分析模型
 - 22.2 概率潜在语义分析算法
- 第23章 潜在狄利克雷分配 (LDA)
 - 23.1 潜在狄利克雷分配模型
 - 23.2 潜在狄利克雷分配算法

第24章 无监督学习方法总结

第3篇（第3册） 深度学习

第25章 深度学习简介

25.1 深度学习问题

25.2 深度学习方法概述

25.3 深度学习应用

第26章 前馈神经网络（FNN）

26.1 前馈神经网络模型

26.2 前馈神经网络学习算法

26.3 深度学习优化算法

26.4 深度学习的正则化

第27章 卷积神经网络（CNN）

27.1 卷积神经网络模型

27.2 卷积神经网络学习算法

27.3 ResNet

27.4 应用：图像分类

第28章 循环神经网络（RNN）

28.1 循环神经网络模型

28.2 LSTM与GRU

28.3 循环神经网络学习算法

28.4 应用：语言生成

第29章 Transformer

29.1 序列到序列模型

29.2 Transformer模型

第30章 GPT与BERT

30.1 预训练语言模型

30.2 GPT模型

30.3 BERT模型

30.4 应用：语言理解和生成

第31章 自编码器（AE）

31.1 自编码器

- 31.2 去噪自编码器
- 31.3 稀疏自编码器
- 第32章 生成对抗网络 (GAN)
- 32.1 生成对抗网络模型
- 32.2 生成对抗网络学习算法
- 32.3 应用：图像生成
- 第33章 变分自编码器 (VAE)
- 33.1 变分自编码器模型
- 33.2 变分自编码器学习策略
- 33.3 变分自编码器学习算法
- 33.4 应用：图像生成
- 第34章 扩散模型
- 34.1 基本原理
- 34.2 去噪扩散概率模型 (DDPM)
- 34.3 分数匹配加朗之万动力学 (SMLD)
- 34.4 应用：图像生成
- 第35章 流匹配模型
- 35.1 基本原理
- 35.2 流匹配问题
- 35.3 流匹配方法
- 35.4 流匹配模型与扩散模型的比较
- 第36章 深度学习方法总结

- 第4篇 (第4册) 强化学习

- 第37章 强化学习简介
- 37.1 强化学习问题
- 37.2 强化学习原理和方法概述
- 37.3 强化学习应用
- 第38章 马尔可夫决策过程
- 38.1 马尔可夫决策过程定义
- 38.2 动态规划算法
- 第39章 多臂老虎机 (MAB)

- 39.1 多臂老虎机问题
- 39.2 多臂老虎机算法
- 第40章 基于价值的方法
- 40.1 基于价值的方法概述
- 40.2 模型无关预测
- 40.3 模型无关控制
- 40.4 基于价值的方法总结
- 第41章 深度Q网络 (DQN)
- 41.1 价值函数近似法
- 41.2 DQN算法
- 第42章 基于策略的方法
- 42.1 策略梯度的方法概述
- 42.2 REINFORCE算法
- 42.3 演员-评论员算法
- 42.4 策略梯度方法总结
- 第43章 近端策略优化 (PPO)
- 43.1 TRPO算法
- 43.2 PPO算法
- 43.3 应用：大语言模型
- 第44章 强化学习方法总结

附录

- A 概率论
 - A.1 基本概念和定理
 - A.2 常见概率分布
 - A.3 随机过程
 - A.3 随机微分方程
- B 统计学
 - B.1 极大似然估计
 - B.2 贝叶斯推断
- C 信息论
 - C.1 信息熵和KL散度
 - C.2 数据压缩

D 线性代数

D.1 矩阵空间

D.2 线性变换与矩阵分解

E 最优化理论

E.1 梯度下降法

E.2 牛顿法与拟牛顿法

E.3 拉格朗日对偶性

F 泛函分析

F.1 基本概念和定理

F.2 希尔伯特空间